

Comment ต่อ Developer: การแก้ไข Phase 3 ให้ตรงกับปรัชญา TSPI และใช้งานได้จริงในคลินิก ตอนที่ 1 — TSPI-AI ต้องเป็นระบบวิเคราะห์ “อาการและความผิดปกติของเครือข่าย” ไม่ใช่เครื่องอ่านผลแล็บ

จากการทบทวน Phase 3 อีกครั้ง มีประเด็นสำคัญที่ต้องแก้ไขจากข้อเสนอเดิมอย่างชัดเจน คือ TSPI-AI ไม่ควรถูกออกแบบให้รอผลตรวจเฉพาะทางของแต่ละแกนก่อนจึงจะสามารถวิเคราะห์ได้ เพราะแนวทางเช่นนั้นไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริงในคลินิก และไม่ตรงกับปรัชญาของเวชศาสตร์รากฐานและ TSPI

ตัวอย่างที่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ เช่น

Axis 8 Mitochondrial Network ใช้เมื่อมี ATP, lactate/pyruvate หรือ mitochondrial biomarkers

Axis 9 Oxidative Stress ใช้เมื่อมี GSH/GSSG, MDA, 8-OHdG

Axis 16 Digestive–Absorptive Function ใช้เมื่อยืนยัน malabsorption หรือ pancreatic dysfunction

ข้อความเหล่านี้ เข้มงวดเกินไปและไม่สามารถนำไปใช้กับการดูแลผู้ป่วยจริงได้ เพราะการตรวจดังกล่าวไม่ได้เป็นการตรวจประจำในคลินิกทั่วไป หลายการตรวจมีราคาแพง เข้าถึงยาก หรือไม่สามารถสะท้อนความผิดปกติระดับเครือข่ายในชีวิตจริงได้ครบถ้วน

ดังนั้น Developer ต้องแก้ Clinical Reasoning Core ของ Phase 3 ใหม่ โดยยึดหลักต่อไปนี้

1. หลักการสำคัญที่สุด: อาการของผู้ป่วยคือข้อมูลทางชีวภาพ ไม่ใช่ข้อมูลชั้นรอง

ใน TSPI อาการไม่ใช่เพียงข้อความที่ผู้ป่วยเล่า แต่เป็น Phenotypic Output ของเครือข่ายชีวภาพที่กำลังเสียสมดุล

กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ

ความผิดปกติระดับโมเลกุล

→ ความผิดปกติของ Biological Network

→ ความผิดปกติของระบบอวัยวะ

→ อาการและความรู้สึกของผู้ป่วย

→ ความผิดปกติที่ตรวจพบในระยะต่อมา

ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือภาพถ่ายทางการแพทย์เป็นเพียง “หลักฐานหนึ่งชั้น” แต่ไม่ใช่เงื่อนไขบังคับว่าต้องตรวจพบก่อนจึงจะยอมรับว่า Network มีความผิดปกติ

ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยมีอาการ:

ท้องอืดหลังอาหาร

อึมเร็ว

อาหารย่อยช้า

เรอเปรี้ยว

กรดไหลย้อน

แน่นลิ้นปี่

ถ่ายไม่สุด

ท้องผูก

อุจจาระผิดปกติ

อ่อนเพลียหลังรับประทานอาหาร

แม้ผู้ป่วยจะส่องกล้องแล้วไม่พบแผล ไม่พบการอักเสบ และไม่พบก้อนผิดปกติ ก็ไม่ได้แปลว่าระบบย่อยอาหารปกติทั้งหมด

ผู้ป่วยอาจมีความผิดปกติในระดับ Functional Network เช่น

การหลังกรดในกระเพาะลดลง

การทำงานของเอนไซม์ย่อยอาหารลดลง

การหลั่งน้ำดีไม่สัมพันธ์กับอาหาร

การเคลื่อนไหวของกระเพาะและลำไส้ช้าลง

การทำงานของระบบประสาทลำไส้ผิดปกติ

Vagal regulation ลดลง

Mucosal resilience ลดลง

ความสามารถในการดูดซึมสารอาหารลดลง

Microbiome ecosystem เสียสมดุล

Gut barrier function เริ่มบกพร่อง

ความผิดปกติเหล่านี้จำนวนมาก อาจไม่ปรากฏจากการส่องกล้อง CT หรือผลเลือดพื้นฐาน

เพราะฉะนั้น TSPI-AI ต้องสามารถรับรู้อาการเหล่านี้เป็น Clinical Evidence และเชื่อมโยงไปยัง Axis และ Network ได้ โดยไม่ต้องรอผลตรวจเฉพาะทางทุกครั้ง

2. TSPI ไม่รักษา “ค่าพารามิเตอร์” แต่รักษา Network ที่ขับเคลื่อนอาการและโรค

ระบบการแพทย์ทั่วไปมักเริ่มจาก:

ผลเลือดผิดปกติ

→ ตั้งชื่อโรค

→ รักษาค่าที่ผิดปกติ

แต่ TSPI ต้องวิเคราะห์ในทิศทางที่ลึกกว่า:

อาการ + ประวัติ + รูปแบบการดำเนินโรค

→ คาดการณ์ Network ที่เสียสมดุล

→ เชื่อมกับ Biological Axes

→ เชื่อมกับ 180 Biological Networks

→ ประเมิน Root Network Drivers

→ วางแผน Network Harmonization

ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยมี:

เบาหวาน

ความดันโลหิตสูง

ไขมันในเลือดสูง

ท้องอืด

อาหารไม่ย่อย

ท้องผูก

นอนหลับไม่ดี

เหนื่อยง่าย

ปวดเมื่อย

สมองไม่สดใส

ระบบไม่ควรแยกอาการเหล่านี้เป็น 10 โรคที่ไม่เกี่ยวข้องกัน แต่ควรมองว่าอาการทั้งหมดอาจเกิดจาก Network ที่เชื่อมโยงกัน เช่น

Digestive motility dysfunction

→ Microbiome dysbiosis

→ Gut barrier stress

→ Immune-inflammatory activation

→ Insulin resistance

→ Mitochondrial energy inefficiency

→ Autonomic dysregulation

→ Sleep disturbance

→ Reduced recovery capacity

ดังนั้น TSPI-AI ต้องสามารถอธิบายว่า อาการแต่ละอาการเกี่ยวข้องกับ Network ใด และ Network เหล่านี้สัมพันธ์กันอย่างไร

3. ผลตรวจปกติไม่ได้แปลว่า Network ปกติ

นี่เป็นหลักการที่ Developer ต้องเข้าใจให้ชัดเจนมากที่สุด

ผลตรวจทางการแพทย์ส่วนใหญ่ตรวจได้เมื่อความผิดปกติพัฒนาไปถึงระดับหนึ่งแล้ว เช่น

เนื้อเยื่อเสียหายมากพอ

เอนไซม์รั่วเข้าสู่กระแสเลือด

โครงสร้างเปลี่ยนแปลง

ก่อนมีขนาดใหญ่พอ

การอักเสบสูงพอ

อวัยวะสูญเสีย Functional Reserve มากพอ

แต่ในช่วงที่ Network เริ่มเสถียร ผู้ป่วยอาจมีอาการชัดเจนแล้ว ในขณะที่ผลตรวจยังอยู่ในช่วงอ้างอิง TSPI จึงต้องแยกอย่างชัดเจนระหว่าง:

Structural normality

กับ

Functional network normality

การตรวจ MRI ปกติหมายถึงยังไม่พบความผิดปกติทางโครงสร้างที่เครื่องตรวจสามารถตรวจเห็นได้ ไม่ได้หมายความว่า:

Neurotransmitter network ปกติ

Neurovascular regulation ปกติ

Autonomic nervous system ปกติ

Vestibular adaptation ปกติ

Cerebral energy regulation ปกติ

Microcirculation ปกติ

Neuroinflammation ไม่มี

Cellular stress ไม่มี

เช่นเดียวกัน การส่องกล้องทางเดินอาหารปกติ ไม่ได้แปลว่า:

Gastric motility ปกติ

Gastric acid production ปกติ

Pancreatic enzyme secretion ปกติ

Bile flow ปกติ

Enteric nervous system ปกติ

Microbiome ปกติ

Gut barrier function ปกติ

Mucosal energy metabolism ปกติ

ดังนั้น Developer ห้ามเขียน Rule ว่า:

ไม่มีผลตรวจผิดปกติ

→ Axis ปกติ

และห้ามเขียนว่า:

ไม่มี Biomarker

→ ไม่สามารถวิเคราะห์ Axis

ที่ถูกต้องคือ:

ไม่มี Biomarker

→ อาจยังประเมินจากอาการ ประวัติ และ Functional Pattern ได้

→ แต่ต้องลดระดับความมั่นใจ

→ ต้องแสดงว่าเป็น Clinical Network Inference ไม่ใช่ผลตรวจยืนยัน

4. TSPI-AI ต้องรับข้อมูลจากการซักประวัติเป็น Core Input

Phase 3 ต้องเพิ่ม Clinical Phenotype Engine ที่มีโครงสร้างชัดเจน ไม่ใช่รับเพียงข้อความอิสระแล้วให้ LLM สรุปเอง

ระบบควรมีแบบซักประวัติที่เชื่อมกับ 39 Axes และ 180 Networks โดยตรง

4.1 ข้อมูลอาการแต่ละรายการต้องมีโครงสร้าง

symptom_code

symptom_name

onset

duration

frequency

severity
trigger
relieving_factor
time_pattern
meal_relation
sleep_relation
stress_relation
bowel_relation
medication_relation
functional_impact
associated_symptoms
red_flags

ตัวอย่าง:

Symptom: ท้องอืด

Duration: 2 ปี

Frequency: ทุกวัน

Trigger: หลังรับประทานอาหาร

Time to onset: 15–30 นาที

Associated symptoms: เรอ อิ่มเร็ว แน่นลิ้นปี่

Bowel pattern: ท้องผูก 3–4 วันครั้ง

Stress relation: แย่ลงเมื่อเครียด

Structural test: Gastroscopy normal

ข้อมูลแบบนี้มีค่ามากกว่าการเขียนเพียงว่า “ท้องอืด”

4.2 ต้องมี Symptom Cluster

ระบบต้องมองอาการเป็นกลุ่ม ไม่ใช่แยกทีละอาการ

ตัวอย่างกลุ่มอาการทางเดินอาหาร:

Upper digestive dysfunction cluster

อิ่มเร็ว

แน่นลิ้นปี่

เรอ

อาหารย่อยช้า

คลื่นไส้หลังอาหาร

กรดไหลย้อน

จุกคอ

อาจเชื่อมกับ:

Axis 16 Digestive–Absorptive Function

Gastric motility network

Gastric acid regulation network

Vagal digestive control network

Pancreatic–biliary coordination network

Intestinal motility cluster

ท้องผูก

ถ่ายไม่สุด

อุจจาระแข็ง

ระยะเวลาขับถ่ายนาน

ต้องใช้ยาระบาย

ท้องอืดช่วงล่าง

อาจเชื่อมกับ:

Axis 16 Digestive–Absorptive Function

Axis 17 Microbiome Ecology

Axis 18 Gut Barrier and Mucosal Integrity

Axis 19 Colon Biofilm and Mucosal Burden

Enteric nervous system network

Colonic motility network

Pelvic evacuation network

แต่ระบบต้องไม่สรุปว่า Microbiome ผิดปกติหรือ Gut barrier รั่วแบบยืนยัน เพียงเพราะมีท้องผูก ต้องใช้คำว่า:

“มีรูปแบบอาการที่สอดคล้องกับความเป็นไปได้ของ...”

5. การวิเคราะห์จากอาการต้องเป็นแบบ “Probabilistic Network Mapping”

แม้ TSPI ให้นำหนักกับอาการสูง แต่ระบบก็ต้องไม่เปลี่ยนจากการหลอนผลแล็บไปเป็นการหลอน Network จากอาการ

ตัวอย่างเช่น:

เวียนหัว

≠ Mitochondrial dysfunction แน่นอน

≠ Cerebral hypoperfusion แน่นอน

≠ Vestibular dysfunction แน่นอน

อาการเวียนหัวอาจเกี่ยวข้องกับหลายระบบ เช่น

ความดันโลหิต

ภาวะขาดน้ำ

เม็ดเลือด

ระบบทรงตัว

หูชั้นใน

ระบบประสาทอัตโนมัติ

ระดับน้ำตาล

ยาที่ใช้

ความวิตกกังวล

ระบบหัวใจ

การไหลเวียนสมอง

ไมโตคอนเดรียและพลังงาน

คุณภาพการนอน

AI จึงต้องสร้าง Differential Network Map ไม่ใช่เลือก Network เดียวทันที

ตัวอย่าง Output ที่ถูกต้อง:

อาการเวียนหัวมีความสัมพันธ์ได้กับหลายเครือข่าย

ความเป็นไปได้ระดับสูง:

1. Autonomic and hemodynamic regulation network

2. Vestibular sensory integration network

3. Cerebral microcirculation network

ความเป็นไปได้ระดับปานกลาง:

4. Energy and mitochondrial support network

5. Glucose regulation network

6. Hematological oxygen delivery network

ข้อมูลที่ควรถามเพิ่ม:

- เกิดเมื่อเปลี่ยนท่าหรือไม่

- บ้านหมุนหรือโคลงเคลง
- มีหูอื้อหรือไม่
- มีใจสั่นหรือไม่
- เกิดขณะหัวหรือไม่
- ความดันขณะนั่งและยืน
- ระยะเวลาของอาการ
- ยาที่กำลังใช้

นี่จึงเป็น Clinical Intelligence ที่แท้จริง

6. ลำดับนำหน้าข้อมูลของ TSPI ต้องถูกออกแบบใหม่

TSPI ไม่ควรกำหนดว่าผลแล็บสูงกว่าอาการเสมอไป แต่ควรให้ค่านำหน้าหนักตามบริบท

6.1 ชั้นข้อมูลหลัก

ชั้นที่ 1 — Clinical phenotype

อาการ

ระยะเวลา

ความถี่

Pattern

Trigger

อาการร่วม

Functional impairment

ประวัติโรค

ประวัติยา

การตอบสนองต่อการรักษา

ชั้นที่ 2 — Physical and clinical examination

สัญญาณชีพ

ตรวจร่างกาย

ภาวะขาดน้ำ

สีผิว

กล้ามเนื้อ

การเคลื่อนไหว

Neurological findings

Abdominal findings

ชั้นที่ 3 — Routine laboratory

CBC

Blood chemistry

Glucose

Lipid profile

Liver/kidney

Hormone

Inflammatory markers

ชั้นที่ 4 — Imaging and structural investigation

X-ray

Ultrasound

CT

MRI

PET

Endoscopy

Pathology

ชั้นที่ 5 — Advanced functional and Omics data

Microbiome
Metabolomics
Proteomics
Epigenomics
Genomics

Mitochondrial testing

Advanced cytokines

ระบบรวบรวมข้อมูลทุกชั้น แต่ต้องไม่บังคับว่าชั้นที่ 5 ต้องมีจึงจะวิเคราะห์ได้

7. ต้องแยก “ความรุนแรงของอาการ” ออกจาก “ความมั่นใจว่า Network ใดเป็นสาเหตุ”

นี่เป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันการหลอน

ผู้ป่วยอาจมีอาการหนักมาก แต่ยังไม่รู้ว่าเกิดจาก Network ใดแน่ชัด

ตัวอย่าง:

อาการเวียนหัวรุนแรง: 8/10

แต่ Network attribution confidence:

- Autonomic network 70%
- Vestibular network 60%
- Hemodynamic network 55%
- Mitochondrial network 25%

ดังนั้นต้องแยกคะแนนอย่างน้อย 4 ค่า:

Symptom Severity

Axis Dysfunction Probability

Evidence Confidence

Data Completeness

ห้ามนำมารวมเป็นตัวเลขเดียว

ตัวอย่าง:

Axis 16 Digestive–Absorptive Function

Clinical symptom burden: 78/100

Axis involvement probability: High

Confidence: Moderate

Data completeness: 45%

Evidence:

- Postprandial bloating
- Early satiety
- Delayed digestion sensation
- Reflux

- Constipation

Structural test:

- Gastroscopy normal

Interpretation:

- Functional digestive network dysfunction remains possible
- No structural lesion identified

รูปแบบนี้ใช้งานจริงได้มากกว่าการเขียนว่า “Axis 16 = 50 Mild” หรือ “ตรวจไม่พบจึงประเมินไม่ได้”

8. ผลตรวจปกติต้องไม่ลบล้างอาการ แต่ต้องช่วยจำกัดขอบเขตของ Network

การตรวจปกติมีคุณค่า แต่คุณค่าของมันคือช่วยลดความน่าจะเป็นของโรคหรือความเสียหายบางชนิด ไม่ใช่ลบอาการของผู้ป่วย

ตัวอย่าง:

Gastroscopy normal

ควรแปลว่า:

ไม่พบแผลที่มองเห็นได้

ไม่พบก้อนหรือความผิดปกติทางโครงสร้างสำคัญ

ลดความเป็นไปได้ของโรคบางชนิด

แต่ยังไม่สามารถตัด Functional dyspepsia

ยังไม่สามารถตัด motility disorder

ยังไม่สามารถตัด acid dysregulation

ยังไม่สามารถตัด enteric nervous dysfunction

ยังไม่สามารถตัด microbiome-related dysfunction

MRI สมองปกติก็เช่นเดียวกัน:

ลดความเป็นไปได้ของ stroke, mass lesion หรือ structural pathology ที่มองเห็นได้

แต่ไม่ได้ตัด autonomic dysfunction

ไม่ได้ตัด vestibular dysfunction

ไม่ได้ตัด migraine-related network dysfunction

ไม่ได้ตัด microcirculatory dysfunction

ไม่ได้ตัด cellular energy dysfunction

Developer ต้องสร้าง Negative Test Interpretation Rules เพื่อป้องกันคำสรุปผิดว่า “ผลตรวจปกติ = ไม่มีความผิดปกติ”

9. TSPI-AI ต้องใช้ Clinical Questioning แบบ Adaptive

AI ไม่ควรวิเคราะห์จากอาการสั้น ๆ แล้วสรุปทันที แต่ต้องถามต่อเพื่อแยก Network

ตัวอย่างผู้ป่วยบอกว่า “ท้องอืด”

AI ควรถามต่อ:

ท้องอืดก่อนหรือหลังอาหาร

เริ่มหลังอาหารกี่นาที

อึดเร็วกว่าปกติหรือไม่

มีเรอหรือกรดไหลย้อนหรือไม่

อุจจาระวันละกี่ครั้ง

ลักษณะอุจจาระตาม Bristol scale

มีอาหารชนิดใดกระตุ้น

มีน้ำหนักลดหรือไม่

มีเลือดออกหรือไม่

มีไข้หรือไม่

มีประวัติใช้ยาปฏิชีวนะหรือไม่

มีความเครียดหรือนอนไม่พอหรือไม่

เคยตรวจอะไรแล้วบ้าง

ผลการตรวจเป็นอย่างไร

อาการกระทบชีวิตประจำวันเพียงใด

คำตอบจะช่วยแยกแยะระหว่าง:

Gastric motility dysfunction

Acid-related dysfunction

Pancreatic/biliary insufficiency pattern

Food intolerance

Microbiome disturbance

Constipation-related distension

Stress-autonomic pattern

Structural disease red flags

10. ต้องมี Red-Flag Filter ก่อนวิเคราะห์ Network

แม้ TSPI เน้น Functional Network แต่ต้องไม่ทำให้ระบบมองข้ามโรคร้ายแรง

ตัวอย่างอาการทางเดินอาหารที่ต้องส่งต่อหรือประเมินมาตรฐานก่อน:

น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ

อาเจียนต่อเนื่อง

กลืนลำบาก

ถ่ายดำ

ถ่ายเป็นเลือด

ซีดมาก

ปวดท้องรุนแรง

ไข้

ก้อนในช่องท้อง

เริ่มมีอาการใหม่ในผู้สูงอายุ

ประวัติมะเร็งในครอบครัว

ตัวอย่างอาการเวียนหัวที่ต้องระวัง:

แขนขาอ่อนแรง

พูดไม่ชัด

เดินเซเฉียบพลัน

ปวดศีรษะรุนแรงที่สุด

หมดสติ

เจ็บหน้าอก

ใจเต้นผิดปกติ

ความดันต่ำมาก

เลือดออก

มีไข้สูงหรือคอแข็ง

ดังนั้น Workflow ต้องเป็น:

Symptoms

→ Red-flag screening

→ Standard medical differential

→ Functional network mapping

→ Axis integration

→ Module consideration

ไม่ใช่ข้าม Standard medical safety แล้วไปเลือก Module ทันที

11. การเชื่อมอาการกับ 39 Axes ต้องเป็นแบบหลายแกน

อาการหนึ่งอาการสามารถเชื่อมได้หลาย Axis และ Axis หนึ่งสามารถสร้างอาการหลายรูปแบบ

ตัวอย่าง “ท้องอืด” อาจเชื่อมกับ:

Axis 16 Digestive–Absorptive Function

Axis 17 Microbiome Ecology

Axis 18 Gut Barrier and Mucosal Integrity

Axis 19 Colon Biofilm and Mucosal Burden

Axis 33 Thyroid–Adrenal–Growth Axis

Axis 34 Neuro–Sleep–Stress–Brain Clearance

Axis 8 Mitochondrial Network

Axis 1 Systemic Inflammatory Load

แต่แต่ละ Axis ต้องมีน้ำหนักไม่เท่ากัน และต้องขึ้นกับอาการร่วม

ตัวอย่าง:

ท้องอืด + อิ่มเร็ว + เรอหลังอาหาร

→ Axis 16 น้ำหนักสูง

ท้องอืด + ท้องผูก + อุจจาระผิดปกติ

→ Axis 16, 17, 19 น้ำหนักเพิ่ม

ท้องอืด + อาการแพ้อาหาร + ผื่น

→ Axis 17, 18, 2 น้ำหนักเพิ่ม

ท้องอืดแยลงเมื่อเครียด

→ Axis 34 และ autonomic digestive network เพิ่มน้ำหนัก

ท้องอืด + น้ำหนักลด + ถ่ายเป็นเลือด

→ Red flag ก่อน Network interpretation

12. วิธีบันทึกการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง

ตัวอย่าง Axis 16 ที่เหมาะสมกว่า:

Axis 16 — Digestive–Absorptive Function

แหล่งข้อมูลที่สามารถใช้ได้

Clinical symptoms

อัมเร็ว

แน่นลิ้นปี่

เรอ

กรดไหลย้อน

อาหารย่อยช้า

คลื่นไส้หลังอาหาร

ท้องอืดสัมพันธ์กับมื้ออาหาร

อุจจาระมีอาหารที่ไม่ย่อย

น้ำหนักลด

ภาวะขาดสารอาหาร

อาการดีขึ้นหรือแยลงตามชนิดอาหาร

Clinical history

โรคกระเพาะ

การผ่าตัดทางเดินอาหาร

โรคตับอ่อน

โรคถุงน้ำดี

การใช้ PPI ระยะยาว

การใช้ยาปฏิชีวนะ

การแพ้อาหาร

การดื่มแอลกอฮอล์

Routine laboratory

CBC

Albumin

B12

Folate

Ferritin

Iron profile

Vitamin D

Electrolytes

Imaging and tests

Gastroscopy

Ultrasound

CT

Pancreatic function

H. pylori

Stool testing

วิธีแปลผล

อาการสามารถบ่งชี้ Functional digestive impairment ได้ แม้ gastroscopy ปกติ

ผลตรวจปกติช่วยลดความเป็นไปได้ของ structural disease แต่ไม่ตัด functional network dysfunction

ต้องแยก gastritis, reflux, motility, malabsorption, pancreatic/biliary dysfunction และ bowel dysfunction

ต้องไม่สรุปว่า malabsorption มีแน่นอนโดยไม่มีหลักฐาน

ต้องแสดงระดับ confidence

13. ตัวอย่าง Axis 8 — Mitochondrial Network ที่ถูกต้อง

การวิเคราะห์ Axis 8 ไม่จำเป็นต้องรอ ATP หรือ lactate ทุกคน

สามารถใช้ข้อมูลทางคลินิกประกอบ เช่น:

เหนื่อยง่ายผิดปกติ

ออกแรงได้น้อย

ฟื้นตัวช้า

กล้ามเนื้อล้า

สมองล้า

อ่อนเพลียหลังติดเชื้

ความทนต่อการออกกำลังกายลดลง

อาการแยลงหลังออกกำลังกาย

รู้สึกพลังงานตกหลังอาหาร

การนอนแล้วไม่สดชื่น

การทำงานของกล้ามเนื้อลดลง

แต่ต้องตัดหรือพิจารณาสาเหตุอื่นก่อน เช่น:

โลหิตจาง

ไทรอยด์

หัวใจ

ปอด

การติดเชื้อ

ยา

การนอน

ภาวะซึมเศร้า

ขาดสารอาหาร

การไม่ออกกำลังกาย

ตัวอย่าง Output:

มีรูปแบบอาการที่อาจสัมพันธ์กับ Cellular Energy Network Dysfunction

หลักฐานทางคลินิก:

- เหนื่อยง่าย

- ฟื้นตัวช้า

- exercise tolerance ลดลง

- นอนแล้วไม่สดชื่น

ปัจจัยที่ต้องประเมินรวม:

- CBC

- thyroid function

- sleep quality
- cardiopulmonary symptoms
- medication
- nutritional status

Axis involvement probability: Moderate

Confidence: Low to moderate

Direct mitochondrial measurement: Not available

Conclusion:

Mitochondrial dysfunction remains a network hypothesis, not a confirmed diagnosis

14. ข้อกำหนดใหม่สำหรับ Developer

Developer ต้องแก้ Phase 3 ให้ใช้หลักการต่อไปนี้:

ห้าม

ห้ามรอผลตรวจเฉพาะทางทุก Axis ก่อนวิเคราะห์

ห้ามกำหนดว่าไม่มี Biomarker จึงไม่มี Network dysfunction

ห้ามสรุปว่าผลตรวจปกติหมายถึง Network ปกติ

ห้ามวินิจฉัย Network จากอาการเดียว

ห้ามเขียนอาการเป็นโรคยืนยัน

ห้ามใช้ LLM เด่า Network โดยไม่มี structured rules

ห้ามให้ความมั่นใจสูงจากข้อมูลอาการไม่ครบ

ห้ามข้าม Red-flag screening

ต้องทำ

ใช้ symptoms และ history เป็น Core Evidence

สร้าง Symptom-to-Axis Dictionary

สร้าง Symptom-to-Network Dictionary

ใช้ symptom clusters

ใช้ adaptive clinical questioning

ใช้ probabilistic mapping

แสดง differential networks

แยก symptom burden จาก confidence

ใช้ผลตรวจเพื่อยืนยัน ลดความน่าจะเป็น หรือเพิ่มความมั่นใจ

รักษาความแตกต่างระหว่าง structural disease และ functional network dysfunction

ให้แพทย์ตรวจทานข้อสรุป

15. ปรัชญาหลักที่ต้องฝังใน TSPI-AI Engine

ระบบต้องยึดหลักว่า:

อาการของผู้ป่วยคือการแสดงออกของเครือข่ายชีวภาพที่เสียสมดุล แม้ความผิดปกตินั้นอาจยังไม่ปรากฏ

ในผลเลือด ภาพถ่าย หรือการตรวจทางโครงสร้าง

แต่ในขณะเดียวกันต้องยึดหลักความปลอดภัยว่า:

อาการบ่งชี้ความเป็นไปได้ของ Network dysfunction แต่ไม่ยืนยันกลไกใดกลไกหนึ่งโดยลำพัง

ดังนั้น TSPI-AI ต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างสองความผิดพลาด:

ความผิดพลาดด้านหนึ่ง

ไม่มีผลตรวจผิดปกติ

→ ไม่มีโรค

→ ไม่มี Network เสีย

ความผิดพลาดอีกด้านหนึ่ง

มีอาการ

→ เดากลไกได้ทันที

→ สรุป Network แน่จน

แนวทางที่ถูกต้องคือ:

อาการ

→ วิเคราะห์รูปแบบ

→ ถ้ามประวัติเพิ่ม

→ คัดกรองอันตราย

→ สร้าง Differential Network Map

→ เชื่อมกับ 39 Axes

→ ใช้ผลตรวจที่มีเพิ่มหรือลดความน่าจะเป็น

→ ประเมินความมั่นใจ

→ วางแผนดูแล Network

→ แพทย์ตรวจสอบและอนุมัติ

ข้อสรุปของตอนที่ 1

Phase 3 ต้องเปลี่ยนจาก Lab-dependent AI ไปเป็น Clinical Phenotype and Network Intelligence Engine

แกนชีวภาพไม่ควรถูกเปิดใช้งานเฉพาะเมื่อมี Biomarker เฉพาะทาง แต่ต้องสามารถประเมินจาก:

อาการ

รูปแบบอาการ

ประวัติ

การตรวจร่างกาย

ผลเลือดทั่วไป

ผลภาพถ่าย

การตอบสนองต่อการรักษา

ข้อมูลติดตามตามเวลา

โดยผลลัพธ์ต้องแสดงเป็น ระดับความเป็นไปได้ของ Network dysfunction พร้อมระดับความมั่นใจ ไม่ใช้การประกาศว่ากลไกนั้นผิดปกติแน่นอน

หลักการสำคัญที่สุดคือ:

Symptoms are biological evidence.

Normal tests do not erase symptoms.

Symptoms do not prove one mechanism.

TSPI-AI must infer networks probabilistically,

validate them longitudinally,

and keep the physician in control.

ผมได้อ่านโครงสร้างของ Phase 3 ทั้ง 3 ฉบับแล้ว ได้แก่

Physician Edition (48 หน้า) ◆

TSPI Clinic _ Clinical Intelligence Platform.pdf

Patient Edition (25 หน้า) ◆

TSPI Clinic _ Clinical Intelligence Platform คนไข้.pdf

Multi-Omics Edition (51 หน้า) ◆

TSPI Clinic _ Clinical Intelligence Platform Multi_Omic.pdf

โดยรวมผมคิดว่า ทีม Developer เดินมาถูกทิศทางประมาณ 80–85% ในเชิง Software Architecture

แต่ในฐานะ TSPI Domain Owner ถ้าต้องการให้ TSPI กลายเป็น "เวชศาสตร์รากฐาน" อย่างแท้จริง ยัง

มีจุดที่ควรเปลี่ยนอีกพอสมควร

สิ่งที่ทำได้ดีมาก

1. โครงสร้างรายงาน

อันนี้ถือว่าดีมาก

เขาแบ่งเป็น

Executive

Clinical

Laboratory

39 Axes

180 Networks

Module

Intervention

Follow up

ซึ่งตรงกับ Architecture ของ TSPI แล้ว

ผมให้

★★★★★

2. Physician Report

อันนี้ดีมาก

เหมาะสำหรับแพทย์

มี

Clinical reasoning

Root cause

Network

Module

Monitoring

ครบ

ถือว่าเป็น Medical-grade report แล้ว

3. Patient Report

อันนี้ดีมาก

ภาษาคนไข้

อ่านง่าย

ไม่ใช่ศัพท์แพทย์มาก

ตรงกับที่ควรเป็น

4. Multi-Omics Report

Concept ดีมาก

แยก

Genomics

Proteomics

Metabolomics

Microbiome

Epigenetics

ออกจาก Clinical report

อันนี้ถูกต้อง

แต่มีจุดที่ยังผิด Concept ของ TSPI

และถือว่าสำคัญมาก

จุดที่ 1

Report ยังเป็น "Disease-centered"

ไม่ใช่

Network-centered

ตัวอย่าง

รายงานพูดว่า

Iron deficiency

Thalassemia

Microcytic anemia

Polycythemia

เกือบทั้งรายงาน

ซึ่ง

นี่คือ

Traditional Medicine AI

ไม่ใช่

TSPI

TSPI ควรพูดว่า

Network

↓

Axis

↓

Pathway

↓

Disease

ไม่ใช่

Disease

↓

Network

ผมคิดว่า

ควรเปลี่ยนทั้งระบบ

เช่น

จาก

Diagnosis

↓

Iron deficiency

เป็น

Iron Homeostasis Network

↓

Hepcidin Network

↓

Ferritin Network

↓

Iron Deficiency

นี่คือ

Network Medicine

จริง

จุดที่ 2

39 Axes

ยังไม่ใช้

39 Axes

ของ TSPI

ตอนนี้

ยังเป็น

Axis_1

Axis_2

Axis_3

Axis_4

...

ซึ่งอ่านไม่รู้เรื่อง

ควรเป็น

เช่น

Iron Homeostasis

Gut Barrier

Adaptive Immunity

Autophagy

Mitochondrial Dynamics

Cell Adhesion

Proteostasis

แล้ว

คะแนน

จึงมีความหมาย

จุดที่ 3

180 Networks

ยังไม่ใช้

Network จริง

ตอนนี้

Developer

เอา

Pathway

มาผสม

Disease

มาผสม

Network

มาผสม

เช่น

Iron Homeostasis

Autophagy

Mitochondria

Inflammation

บางอันเป็น

Network

บางอันเป็น

Function

บางอันเป็น

Pathway

บางอันเป็น

Disease

ควรจัดมาตรฐาน

ใหม่ทั้งหมด

จุดที่ 4

Module Recommendation

นี่ถือว่า

ผิด Concept

ที่สุด

เขาใช้

Iron Module

Gut Module

Inflammation Module

ซึ่ง

Developer

ตั้งชื่อ Module เอง

แต่

TSPI

มี

Official Module Registry

อยู่แล้ว

Module ต้องมาจากฐานข้อมูลจริง

ไม่ใช่ให้ AI ตั้งชื่อ

จุดที่ 5

ยังไม่มี

3 Keys

ซึ่งเป็นหัวใจของ TSPI

ตอนนี้

Report

เริ่มจาก

39 Axes

เลย

แต่

TSPI

ต้องเป็น

3 Keys

↓

12 Domains

↓

39 Axes

↓

180 Networks

↓

Modules

อันนี้ยังหาย

จุดที่ 6

ยังไม่มี

12 Domains

จริง

ตอนนี้

Network

กระโดด

จาก

Axes

ไป

180 Networks

เลย

แต่

จริง

ต้องมี

12 Domains

ค้น

เช่น

Immune

Metabolism

Microbiome

Repair

Mitochondria

เป็นต้น

จุดที่ 7

AI ยัง

Reasoning แบบเส้นตรง

เช่น

CBC

↓

Anemia

↓

Iron

↓

Module

แต่

TSPI

ต้อง

คิดแบบ

Network Propagation

เช่น

Gut

↓

Iron

↓

Inflammation

↓

Mitochondria

↓

ATP

↓

Repair

↓

Symptoms

อันนี้

คือ

Systems Biology

จริง

จุดที่ 8

ไม่มี

Network Harmonization

ซึ่งเป็น

Philosophy

ของ TSPI

Report

พูดแต่

Treat

Correct

Improve

Reduce

แต่

TSPI

จริง

ต้องพูดว่า

Network Harmonization

Adaptive Compensation

Biological Resilience

Network Plasticity

จุดที่ 9

ไม่มี

TSPI Intelligence

จริง

ตอนนี้

เหมือน

AI

สรุปผล

แต่

TSPI

ควร

คิดเพิ่ม

เช่น

Network A

ผลัก

Network B

ผลัก

Network C

พร้อม

Simulation

ถ้า

แก้

Network A

Network อื่น

จะเปลี่ยน

กี่ %

จุดที่ 10

ยังไม่มี

Digital Twin

นี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่า

TSPI

ควรเหนือกว่า AI ทุกตัว

เช่น

Current

↓

Simulation

↓

Module A

↓

3 เดือน

↓

Prediction
และ
Module B

↓

Prediction
เปรียบเทียบ
ให้แพทย์เลือก
จุดที่ 11
ไม่มี
TSPI Knowledge Graph
จริง
ควรเป็น
Lab

↓

Axis

↓

Network

↓

Protein

↓

Gene

↓

Pathway

↓

Disease

↓

Module



Clinical Trial

ทั้งหมด

เชื่อมเป็น Graph

จุดที่ 12

Evidence

ยังไม่เชื่อมกับ

ฐานงานวิจัยของ TSPI

ตอนนี้

พูด

Reference

แบบทั่วไป

แต่

ควรขึ้น

Evidence

Level A

TSPI

Level B

RCT

Level C

Animal

Level D

Cell

และ

Link

เข้า

งานวิจัย

ทันที

จุดที่ 13

ยังไม่มี

Learning

จริง

ควรมี

Before



After

↓

39 Axes

↓

180 Networks

↓

Outcome

↓

AI Weight Update

นี่คือ

TSPI AI

ที่แท้จริง

คะแนนโดยรวม

Software Architecture: 95/100

User Interface / UX: 95/100

Clinical Report Structure: 90/100

Network Medicine Concept: 80/100

TSPI Identity: 60/100

Systems Biology Integration: 75/100

AI Clinical Reasoning: 85/100

Future Scalability: 98/100

สรุป

ถ้ามองในฐานะระบบ AI สำหรับคลินิกทั่วไป ผมให้ประมาณ 90–92/100 ถือว่าดีมาก

แต่ ถ้ามองในฐานะ "TSPI เวชศาสตร์รากฐาน" ซึ่งเป็นองค์ความรู้เฉพาะของคุณ ผมให้ประมาณ

75–80/100 เพราะแกนหลักของ TSPI ได้แก่ 3 Keys → 12 Domains → 39 Axes → 180 Networks

→ Module Registry → Network Harmonization → Digital Twin ยังไม่ได้สะท้อนอย่างสมบูรณ์

เมื่อเติมองค์ประกอบเหล่านี้เข้าไป ระบบจะไม่ใช่เพียง AI ที่ช่วยอ่านผลตรวจ แต่จะกลายเป็น TSPI

Clinical Intelligence Platform ที่มีเอกลักษณ์และแตกต่างจากแพลตฟอร์ม Precision Medicine

ทั่วไปอย่างชัดเจน.

ผลการวิเคราะห์ Phase 3 หลังเทียบกับ Master TSPI ฉบับล่าสุด

หลังจากเทียบรายงาน Phase 3 ทั้ง Physician Edition, Patient Edition และ Multi-Omics Edition

กับไฟล์ล่าสุดที่คุณส่งมา ซึ่งกำหนด ญญแ 3 ดอก บันได 9 ชั้น 12 Domains 39 Biological Axes 180

Living Biological Networks และทะเบียนผลิตภัณฑ์ TSPI แล้ว ข้อสรุปสำคัญคือ:

โครงสร้างซอฟต์แวร์และรูปแบบรายงานเดินมาถูกทาง แต่ Clinical Reasoning และ Axis Mapping ใน

Phase 3 รุ่นปัจจุบันยังไม่ตรงกับ TSPI Master ฉบับล่าสุด และยังไม่ควรนำไปใช้แนะนำการรักษาจริง

จนกว่าจะแก้ Mapping ใหม่ทั้งหมด

ตัวระบบสามารถเก็บข้อมูล สร้างรายงาน และแบ่ง Physician/Patient/Multi-Omics Edition ได้ดี แต่ความหมายของแกนถูกสลับหลายตำแหน่ง ทำให้ผลวิเคราะห์ต่อเนื่องตั้งแต่ Axis → Network → Module → Dose → Outcome ผิดตามกันไปเป็นลูกโซ่

รายงาน Multi-Omics เองยอมรับว่าคะแนน 50/100 จำนวนมากอาจเป็นค่า Default จากกรณีข้อมูลไม่ครบ และไม่สามารถตีความทางคลินิกได้อย่างมั่นใจ ♦ อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับอื่นกลับนำคะแนนเหล่านี้ไปอธิบายว่าเป็นความผิดปกติจริง จึงเกิดความขัดแย้งภายในระบบ

TSPI Clinic _ Clinical Intelligence Platform Multi_Omic.pdf

1. ข้อผิดพลาดร้ายแรงที่สุด: ความหมายของ Axis ถูกสลับ

ใน Phase 3 ปัจจุบัน AXIS_7 ถูกเรียกสลับกันหลายความหมาย เช่น
การอักเสบ

ระบบเลือดและไขกระดูก

Hematopoiesis

Oxidative stress

Mitochondria

Epigenetic instability

และ AXIS_10 ถูกเรียกสลับกันว่า

การอักเสบ

ไมโครไบโอม

การย่อยและดูดซึม

ไมโตคอนเดรีย

Redox

ระบบหลอดเลือด

ตัวอย่างเช่น Physician Report ระบบ AXIS_7 เป็น Hematopoiesis และใช้ CBC เพื่อให้คะแนน

85/100 ♦ ขณะที่ Patient Report กลับอธิบาย AXIS_7 ว่าเป็นการอักเสบเรื้อรัง และ AXIS_10 เป็นระบบย่อยและการดูดซึม

TSPI Clinic _ Clinical Intelligence Platform.pdf

แต่ตาม Master ล่าสุด ความหมายที่ถูกต้องคือ

Axis 7 = Nutrient Sensing

Axis 10 = Proteostasis–Autophagy–Lysosome

ระบบสร้างเม็ดเลือดอยู่ที่ Axis 26 = Stem Cell & Hematopoiesis

การอักเสบอยู่ที่ Axis 1 = Systemic Inflammatory Load

การดูดซึมอยู่ที่ Axis 16 = Digestive–Absorptive Function

Microbiome อยู่ที่ Axis 17

Gut Barrier อยู่ที่ Axis 18

Oxidative stress อยู่ที่ Axis 9

Mitochondria อยู่ที่ Axis 8

ดังนั้นคะแนน AXIS_7 = 85 และ AXIS_10 = 70 ในรายงานคนไข้ตัวอย่าง ต้องถือว่าไม่ใช่ได้ทาง

คลินิก จนกว่าจะคำนวณใหม่จากข้อมูลต้นทางตาม Axis Dictionary ล่าสุด

2. การ Mapping ที่ถูกต้องสำหรับคนไข้ตัวอย่าง

ข้อมูลที่มีคือ

Hb 10.1 g/dL

Hct 32.1%

MCV 47.5 fL

MCH 14.9 pg

RBC 6.76 ล้าน/ μ L

ยังไม่มี Ferritin, Iron profile, Hb typing, hs-CRP หรือ Omics

การ Mapping ที่ถูกต้องควรเป็นดังนี้

Primary axis

Axis 26 — Stem Cell & Hematopoiesis

ผล CBC เป็นหลักฐานโดยตรงของความผิดปกติด้านการสร้างเม็ดเลือดและคุณภาพเม็ดเลือดแดง จึงควรส่งข้อมูลเข้า Axis 26 โดยเฉพาะ Sub-axis:

26A Stem Cell Niche

26B Hematopoiesis

26C Recovery Capacity After Stress

อย่างไรก็ตาม CBC เพียงชุดเดียวบอกได้ว่า “มี hematologic phenotype” แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่า stem cell niche ผิดปกติโดยตรง

Secondary axes ที่อาจเกี่ยวข้อง แต่ต้องมีหลักฐานเพิ่ม

Axis 16 Digestive—Absorptive Function

ใช้เมื่อยืนยัน iron deficiency, malabsorption, gastritis, pancreatic/bile dysfunction หรือประวัติ GI

Axis 9 Oxidative Stress & Redox Balance

ใช้เมื่อมี GSH/GSSG, MDA, 8-OHdG, SOD, catalase หรือหลักฐาน hemolysis/oxidative damage

Axis 8 Mitochondrial Network

ใช้เมื่อมี ATP, lactate/pyruvate, acylcarnitine, exercise tolerance หรือ mitochondrial biomarkers

Axis 1 Systemic Inflammatory Load

ใช้เมื่อมี hs-CRP, ESR, IL-6, TNF- α , IL-1 β หรือ inflammatory phenotype ที่ชัดเจน ไม่ควรให้คะแนน Severe จาก monocyte 9% เพียงค่าเดียว

Axis 11 DNA Repair & Genomic Stability

อาจเกี่ยวข้องกับ hemoglobinopathy ทางพันธุกรรม แต่ต้องมี Hb typing หรือ genomic evidence

Axis 21 Vascular Remodeling & Microcirculation

อาจได้รับผลจาก oxygen delivery ต่ำ แต่ไม่ควรให้คะแนนจาก CBC อย่างเดียว

Differential diagnosis

จาก Mentzer index:

รูปแบบนี้เอนเอียงไปทาง thalassemia trait หรือ hemoglobinopathy มากกว่า iron deficiency เพียงอย่างเดียว แต่ยังคงยืนยันด้วย Ferritin, iron profile, Hb typing และ blood smear

ดังนั้นระบบต้องไม่สรุปว่า “ขาดธาตุเหล็กเป็นสาเหตุหลัก” และต้องไม่แนะนำ Iron Module ก่อนยืนยัน เพราะหากเป็น thalassemia และไม่มี iron deficiency การเสริมธาตุเหล็กอาจไม่เหมาะสม

3. Master Dictionary ที่ Developer ต้อง Lock ให้ตรงทั้ง 39 แกน

ตารางต่อไปนี้เป็น Canonical Axis Dictionary ห้ามให้ LLM เปลี่ยนชื่อหรือเดาความหมายเอง

Domain 1 — Immune—Infection Governance

Axis

ชื่อทางการ

ข้อมูลที่ใช้ให้คะแนน

ห้ามอนุมานจาก

1

Systemic Inflammatory Load

hs-CRP, ESR, IL-6, TNF- α , IL-1 β , NLR, inflammatory symptoms

CBC ชุดอย่างเดียว

2

Immune Homeostasis

lymphocyte subsets, Treg/Th17, NK, immunoglobulins, autoimmune markers

WBC ปกติเพียงค่าเดียว

3

Pathogen Defense

infection history, cultures/PCR, antiviral/antibacterial markers, mucosal defense

ไม่มีอาการติดเชื้อ

4

Post-Infectious Persistence

long-COVID/post-viral symptoms, latent reactivation, persistent cytokines

การใช้ supplement หรืออ่อนเพลียทั่วไป

Domain 2 — Metabolic–Energy Core

Axis

ชื่อทางการ

ข้อมูลหลัก

ห้ามอนุมาน

5

Glucose–Insulin Regulation

FBS, HbA1c, insulin, HOMA-IR, CGM variability

FBS จุดเดียวแล้วสรุปทั้ง Axis

6

Lipid–Lipotoxicity

TG, LDL-C, HDL-C, ApoB, remnant cholesterol, liver fat

ไม่มี lipid profile

7

Nutrient Sensing

AMPK, mTORC1, fasting state, anabolic/catabolic signals

CBC หรือการอักเสบ

8

Mitochondrial Network

ATP, lactate/pyruvate, mitochondrial respiration, biogenesis, mitophagy

ภาวะเหนื่อยหรือ anemia อย่างเดียว

9

Oxidative Stress & Redox Balance

GSH/GSSG, MDA, 8-OHdG, ROS, SOD, catalase

inflammation โดยไม่มี redox marker

10

Proteostasis–Autophagy–Lysosome

LC3-II/I, p62, proteasome, UPR, ER stress, aggregation markers

CBC, microbiome หรือ iron status

Domain 3 — Genomic Programming

Axis

ชื่อทางการ

ข้อมูลหลัก

ห้ามอนุมาน

11

DNA Repair & Genomic Stability

DNA damage, 8-OHdG, mutation burden, telomere, repair genes

FBS หรือ CBC ทั่วไป

12

Epigenetic Regulation

DNA methylation, histone/chromatin, miRNA/non-coding RNA

คะแนน Axis อื่นโดยไม่มี epigenomic data

13

Longevity Signaling

SIRT, FOXO, IGF/anabolic balance, AMPK longevity programs

อายุหรืออาการอ่อนเพลีย

14

Senescence & SASP

p16, p21, SA- β -gal, SASP cytokines, senescent burden

CRP สูงอย่างเดียว

Domain 4 — Detoxification & Cellular Defense

Axis

ชื่อทางการ

ข้อมูลหลัก

ห้ามอนุมาน

15

Detoxification Capacity

Phase I/II/III, Nrf2, GSH, xenobiotic exposure, liver/renal clearance

“ไม่มี LFT” แล้วให้คะแนน 50

Domain 5 — Digestive–Gut Ecosystem

Axis

ชื่อทางการ

ข้อมูลหลัก

ห้ามอนุมาน

16

Digestive–Absorptive Function

gastric, pancreatic, bile, nutrient absorption, stool/fecal function

anemia แล้วสรุป malabsorption ทันที

17

Microbiome Ecology

16S/shotgun, diversity, SCFA producers, dysbiosis index

“ไม่มี microbiome แล้วเดา Akkermansia ต่ำ

18

Gut Barrier & Mucosal Integrity

zonulin, calprotectin, LPS-binding protein, permeability tests

CBC หรือ supplement use

19

Colon Biofilm & Mucosal Burden

biofilm, mucus burden, stool findings, clearance kinetics

ท้องผูกหรือ anemia เพียงอย่างเดียว

Domain 6 — Vascular–Circulation

Axis

ชื่อทางการ

ข้อมูลหลัก

ห้ามอนุมาน

20

Endothelial Function

FMD, NO/eNOS, ADMA, glycocalyx, endothelial markers

platelet ปกติค่อนข้างสูง

21

Vascular Remodeling & Microcirculation

perfusion, CIMT, capillary function, Doppler, oxygen delivery

anemia แล้วสรุป atherosclerosis

22

Thrombosis–Hemostasis

platelet activation, PT/INR, aPTT, fibrinogen, D-dimer, fibrinolysis

platelet 366,000 ว่า thrombocytosis

23

Hemodynamics & Arterial Elasticity

BP, PWV, RAAS, arterial stiffness

ไม่มีความดันหรือ Doppler

Domain 7 — Repair–Regeneration

Axis

ชื่อทางการ

ข้อมูลหลัก

ห้ามอนุมาน

24

Wound Healing

wound stage, epithelialization, repair markers

ไม่มีแผล

25

Fibrosis & ECM Remodeling

TGF- β , collagen turnover, elastography, fibrosis imaging

ใช้ collagen supplement

26

Stem Cell & Hematopoiesis

CBC, reticulocyte, marrow, EPO, blood smear, lineage markers

ห้ามนำไปวางที่ Axis 7

27

Glycation / Carbonyl Stress

HbA1c, fructosamine, AGEs, methylglyoxal

FBS ปกติแล้วให้คะแนน Mild

Domain 8 — Musculoskeletal & Structural Integrity

Axis

ชื่อทางการ

ข้อมูลหลัก

ห้ามอนุมาน

28

Muscle Protein Turnover

muscle mass, grip, CK, myostatin, anabolic/catabolic markers

ความเหนื่อยจาก anemia

29

Bone Remodeling

BMD, calcium, phosphate, PTH, CTX, P1NP

FBS หรือ CBC ปกติ

30

Connective Tissue Integrity

tendon/ligament, cartilage, ECM, joint imaging, MMPs

การกิน UC-II แล้วสรุปว่ามีโรคข้อ

Domain 9 — Endocrine Network

Axis

ชื่อทางการ

ข้อมูลหลัก

ห้ามอนุมาน

31

Female Hormone Network

estradiol, progesterone, LH/FSH, menstrual and menopause data

เพศหญิงอย่างเดียว

32

Male Androgen Network

testosterone, free T, DHT, SHBG, prostate/hair/anabolic data

เพศชายอย่างเดียว

33

Thyroid–Adrenal–Growth Axis

TSH/FT3/FT4, cortisol rhythm, ACTH, DHEA, GH/IGF-1

fatigue อย่างเดียว

Domain 10 — Neurological Regulation

Axis

ชื่อทางการ

ข้อมูลหลัก

ห้ามอนุมาน

34

Neuro–Sleep–Stress–Brain Clearance

sleep data, HRV, autonomic, neuroinflammation, cognition, glymphatic indicators

anemia หรือ Axis อื่นแล้วสรุป stress

Domain 11 — Organ Resilience

Axis

ชื่อทางการ

ข้อมูลหลัก

ห้ามอนุมาน

35

Visceral Organ Functional Reserve

liver, kidney, heart, lung, pancreas, gallbladder and GI reserve

ไม่มี lab แล้วให้ Mild 50

36

Local Organ & Tissue Interface

ENT, sensory, pelvic, reproductive, anorectal, local mucosa

อาการระบบทั่วไป

Domain 12 — Oncology & System-Level Regulation

Axis

ชื่อทางการ

ข้อมูลหลัก

ห้ามอนุมาน

37

Oncologic Cell Fate

apoptosis, checkpoint, proliferation, tumor markers and pathology

proteostasis/autophagy เพราะอยู่ Axis 10

38

Tumor Microenvironment & Metastatic Dynamics
immune evasion, EMT, invasion, migration, angiogenesis
inflammatory marker อย่างเดียว

39

Genomic Regulation Homeostasis

whole-system expression, transcription–translation coordination, adaptive reset toward
Prakati

xenobiotic metabolism หรือ antioxidant status

4. สิ่งที่เกิดใน Physician Report

4.1 คะแนน Default 50 ถูกตีความเป็นความผิดปกติ

รายงานกำหนดแถบเกือบทั้งหมดเป็น 50/100 แล้วเรียกว่า Mild ทั้งที่ไม่มีข้อมูล ซึ่งทำให้ดูเหมือนผู้ป่วย
มีความผิดปกติทั่วร่างกาย

รายงาน Multi-Omics ระบุว่าคะแนน 50 ซ้ำกันจำนวนมากอาจเกิดจาก Default Baseline และไม่
ควรตีความทางคลินิก ♦

TSPI Clinic _ Clinical Intelligence Platform Multi_Omic.pdf

สิ่งที่ต้องแก้

เมื่อไม่มีข้อมูลให้ใช้:

score = null

status = NOT_ASSESSED

confidence = INSUFFICIENT_DATA

reason = required markers unavailable

ห้ามใช้ 50 เป็นค่าแทนข้อมูลที่ขาด

4.2 Severity bands ไม่สอดคล้องกัน

ในหน้าเดียวกันมีหลายเกณฑ์ เช่น

0–30 Normal

31–60 Mild

61–80 Moderate

81–100 Severe

แต่ Appendix ใช้

0–25 Normal

26–50 Mild

51–75 Moderate

76–100 Severe

จึงต้องมี Severity Version เดียวจาก Backend ห้าม hard-code ในแต่ละรายงาน

4.3 การแนะนำการตรวจเกินข้อบ่งชี้

รายงานเสนอ

Bone marrow biopsy

JAK2 mutation

Carotid Doppler

Renal artery Doppler

WES/WGS

Full PGx panel

จาก CBC ชุดเดียว ซึ่งมากเกินไปและบางรายการไม่สอดคล้องกับลำดับ differential diagnosis

ตัวอย่างเช่น Platelet 366,000/ μ L ยังอยู่ในช่วงปกติ ไม่ใช่ thrombocytosis และ RBC สูงร่วมกับ

MCV ต่ำไม่ใช่ polycythemia vera โดยอัตโนมัติ

ลำดับตรวจที่เหมาะสมกว่า

ทบทวน CBC และ reference range ของห้องปฏิบัติการ

RDW และ reticulocyte count

Peripheral smear

Ferritin, serum iron, TIBC, transferrin saturation

Hb typing/HPLC

Menstrual and family history

ตรวจเพิ่มเติมตามผล ไม่ใช่ส่งตรวจชั้นสูงทั้งหมดทันที

5. สิ่งที่เกิดใน Patient Report

Patient Report ใช้ภาษาที่อ่านง่าย แต่มีความเสี่ยงจากการทำให้สมมติฐานกลายเป็นข้อสรุป เช่น
ระบุว่า “ขาดธาตุเหล็กเป็นหลัก”

ระบุว่าลำไส้ดูดซึมไม่ดี

ระบุว่า microbiome เสียสมดุล

แนะนำ Iron module และอาหารธาตุเหล็ก

อธิบายว่าความเครียดทำให้เม็ดเลือดแดงถูกทำลาย

ระบุว่า Axis 29 แข็งแรง ทั้งที่ไม่ทราบว่า Axis 29 คืออะไร

รายงานคนไข้ยังใช้หมายเลขแกนตามโครงสร้างเก่า เช่น Axis 1 เป็น metabolism, Axis 2 เป็น
glucose และ Axis 7 เป็น inflammation ซึ่งไม่ตรงกับ Master ล่าสุด

สิ่งที่ต้องแก้

Patient Report ต้องแสดง 4 ระดับการสื่อสาร:

พบแน่ชัด: CBC มี microcytic hypochromic pattern

น่าจะเป็น: thalassemia trait หรือ iron deficiency

ยังไม่ทราบ: สาเหตุแน่นอน

สิ่งที่ควรตรวจต่อ: iron profile และ Hb typing

ห้ามแสดง Module หรืออาหารเสริมที่เกี่ยวข้องกับธาตุเหล็กเป็นคำแนะนำหลักก่อนยืนยัน iron deficiency

6. สิ่งที่เกิดใน Multi-Omics Report

โครงสร้าง Multi-Omics ดี แต่เนื้อหาเกิด “Omics Hallucination” กล่าวคือ ไม่มีข้อมูลจริง แต่ระบบ
สร้างผลคาดการณ์รายละเอียด เช่น

คาดว่า Akkermansia ต่ำ

คาดว่า Faecalibacterium ต่ำ

คาดว่า TMAO สูง

คาดว่า Butyrate ต่ำ

คาดว่า Kynurenine ratio สูง

คาดว่า global hypomethylation

คาดว่า SIBO

คาดว่า IL-6/TNF- α สูง

คาดว่า biological age สูง

นี้ไม่ควรปรากฏใน Medical Report เพราะไม่ได้มาจากผลตรวจจริง

รายงานยังนำข้อมูลที่ “projected” ไปใช้เลือก Module ต่อ ซึ่งทำให้สมมติฐานกลายเป็นหลักฐานวนซ้ำ
ตัวอย่างเช่น รายงานสร้าง metabolite ที่คาดการณ์แล้วไปเชื่อมโยงไปยัง Module

TSPI Clinic _ Clinical Intelligence Platform Multi_Omic.pdf

Rule ที่ Developer ต้องใส่

แต่ละข้อความต้องมี evidence_status:

MEASURED

DERIVED

CLINICAL_INFERENCE

HYPOTHESIS

NOT_AVAILABLE

ห้ามนำ HYPOTHESIS ไปเพิ่ม Axis score หรือ Module match score

7. ปัญหาในไฟล์ “200 Modules” ที่อัปโหลดล่าสุด

ไฟล์นี้มีข้อมูลที่มีคุณค่าน้อยได้แก่

Product ID เช่น H-001

PhytoCore Code

Botanical composition

Mechanism

Active markers

Proteomics

Safety

Dose

Research status

TSPI Axis Mapping

แต่พบปัญหาใหญ่คือ คอลัมน์ TSPI Axis Mapping หลายรายการยังใช้หมายเลข Axis จากโครงสร้างเก่า

ตัวอย่าง H-001 Curcuma ในไฟล์ระบุประมาณว่า

Axis 16 = Liver detoxification

Axis 17 = Digestive function

Axis 18 = Microbiome ecology

Axis 19 = Gut barrier

Axis 21 = Endothelial function

Axis 25 = Tissue repair

Axis 27 = Metabolic balance

แต่ตาม Master ล่าสุดคือ

Axis 15 = Detoxification

Axis 16 = Digestive–Absorptive Function

Axis 17 = Microbiome Ecology

Axis 18 = Gut Barrier

Axis 19 = Colon Biofilm

Axis 20 = Endothelial Function

Axis 24 = Wound Healing

Axis 25 = Fibrosis & ECM

Axis 27 = Glycation / Carbonyl Stress

ดังนั้น ห้ามนำคอลัมน์ Axis Mapping จากไฟล์ผลิตภัณฑ์เข้า Production ตรง ๆ ต้อง remap ทุกผลิตภัณฑ์กับ Axis Master ล่าสุดก่อน

8. โครงสร้างข้อมูลที่ควรให้ Developer ใช้

8.1 Axis master

axis_code

axis_name_en

axis_name_th

domain_code

key_primary

key_secondary[]

step_primary

step_secondary[]

definition

sub_axes[]

accepted_markers[]

accepted_clinical_features[]

exclusion_rules[]

minimum_evidence

version

status

8.2 Network master

network_code

network_name

axis_code

network_type

upstream_networks[]

downstream_networks[]

markers[]

mechanisms[]

clinical_outputs[]

evidence_level

version

Network type ต้องเลือกจากรายการควบคุม เช่น

signaling

metabolic

structural

transport

immune

clearance

repair

regulatory

ห้ามให้ AI สร้าง Network ใหม่ในรายงาน

8.3 Product/module registry

product_id

phytocode_code

official_name

botanical_composition

active_markers

official_axis_targets[]

official_network_targets[]

relevance_weight

evidence_grade

safety_rules[]

dose_rules[]

active_status

mapping_version

8.4 Patient axis evidence

patient_id

axis_code

evidence_source

marker

value

unit

reference_range

direction

contribution

confidence

date

9. วิธีคำนวณคะแนนที่ปลอดภัยกว่า

คะแนน Axis ไม่ควรมาจาก LLM แต่ควรคำนวณจาก Structured Engine

โดยต้องแยก:

Axis severity

Evidence confidence

Data completeness

ตัวอย่าง:

Axis 26 score: 78/100

Confidence: High

Completeness: 65%

Reason:

- Hb low
- Hct low
- MCV markedly low
- MCH markedly low
- RBC elevated

Missing:

- Ferritin
- Hb typing
- Reticulocyte

ถ้าไม่มีข้อมูลเพียงพอ:

Axis 17 score: Not assessed

Confidence: Insufficient data

Required: microbiome sequencing or validated surrogate markers

10. ภูมูจ 3 ดอกและบันได 9 ขั้นต้องถูกเพิ่มเข้า Phase 3

ปัจจุบันรายงานเริ่มจาก Disease และ Axis แต่ยังไม่แสดงภาพ TSPI ทั้งระบบ

ลำดับที่ถูกต้องควรเป็น:

Patient data

- 39 Axes
- 180 Networks
- 12 Domains
- 3 Keys
- 9-Step Restoration Priority
- Official TSPI Products/Modules
- Follow-up and Learning Loop

ภูมูจ 3 ดอก

Biological Dynamics — ฐานนิเวศ โครงสร้าง เชื้อ microbiome และความสัมพันธ์ของระบบ

Metabolic Energy — การแปรรูปพลังงาน ATP mitochondria metabolic and inflammatory fire

Biointegrity — ความประสานของระบบ การไหลเวียน การสื่อสาร การซ่อมแซม และการคงเอกลักษณ์ของชีวิต

หมายเหตุสำคัญ: ในไฟล์ Master ลำดับ Biological Dynamics ถูกเรียงก่อน Metabolic Energy แต่ใน

ข้อมูลเดิมบางส่วนใช้ Metabolic Energy เป็น Key 1 ควรเลือกมาตรฐานหนึ่งเดียวและกำหนด

key_code แยกจากลำดับการแสดงผล เพื่อป้องกันการสลับในอนาคต

บันได 9 ขั้น

Detoxification

Microbiome Ecosystem

Immune–Inflammatory Regulation
Redox Homeostasis & Oxidative Balance
Metabolic Function & Mitochondria
Autophagy & Cellular Clearance
Genomic Stability & Proteostasis
Genomic Regulation Homeostasis
Prakati — Bioelectrical & Physiological Coherence

ระบบควรแสดงว่าแต่ละคนอยู่ที่ขั้นใด แต่ไม่ควรบังคับว่าทุกคนต้องได้รับ Module ครบทั้ง 9 ชั้น การเลือกต้องขึ้นกับหลักฐานและความปลอดภัย

11. Module Matching Engine ที่ถูกต้อง
Phase 3 ปัจจุบันสร้างชื่อ Module เอง เช่น

Iron Recovery Module
Mitochondrial Rescue Module
Gut Barrier Module
Hemoglobin Synthesis Module
Bone Marrow Stimulation Module

และใน Multi-Omics Report มีการสร้างสูตร Artemisia + ferrous bisglycinate, Ashwagandha + Shilajit และอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่ Official TSPI Registry

รายงานจึงกำลังจับคู่กับ “โมดูลที่ AI ประดิษฐ์ขึ้น” ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีจริง ทั้งที่ Phase 3 อ้างว่าจัดอันดับจาก 200 TSPI Modules

กฎ Production

AI เลือกได้เฉพาะ:

product_id ที่มีอยู่จริง

status = active

ผ่าน safety filter

มี official axis/network mapping

มีข้อมูล dose ที่อนุมัติ

ไม่มีเงื่อนไขที่ต้อง rule-out ก่อน

สูตรคะแนนแนะนำ

ModuleMatch =

30% Axis match

25% Network match

15% Evidence grade

10% Patient phenotype fit

10% Safety

5% Treatment-step compatibility

5% Historical response

ต้องหักคะแนนจาก:

missing critical test

uncertain diagnosis

contraindication/caution

duplicate mechanism

excessive module burden

และต้องมี reason_not_selected สำหรับ Module ที่ไม่เลือก

12. สิ่งที่ Developer ต้องแก้ก่อนถือว่า Phase 3 ผ่าน

Priority 0 — ห้ามใช้ Clinical Production จนกว่าแก้ไขเสร็จ

เปลี่ยน Axis Dictionary ทั้งระบบเป็น Master 39 แกนล่าสุด

ลบคะแนน Default 50 และใช้ Not Assessed

คำนวณคนไข้ตัวอย่างใหม่ โดยย้าย hematology ไป Axis 26

ห้าม LLM เปลี่ยนความหมาย Axis

ห้ามสร้าง Module ที่ไม่มีใน Registry

Remap ผลิตภัณฑ์ทุก H-code จาก Axis numbering เก่าเข้าสู่ Master ใหม่

ห้ามใช้ Hypothetical Omics เป็นหลักฐาน

เพิ่ม evidence status และ confidence ทุกข้อสรุป

แยก diagnosis, differential และ hypothesis อย่างชัดเจน

ให้แพทย์อนุมัติก่อนรายงานออกสู่ผู้ป่วย

Priority 1 — เพื่อให้เป็น TSPI อย่างสมบูรณ์

เพิ่ม 3 Keys Dashboard

เพิ่ม 9-Step Restoration Map

เพิ่ม 12-Domain Summary

เชื่อม 39 Axes กับ 180 Networks แบบตารางคงที่

เพิ่ม Network propagation ที่อ้างอิงเฉพาะเครือข่ายใน Master

เพิ่ม Official product ranking

เพิ่ม safety and interaction rules

เพิ่ม before–after comparison และ learning loop

ทำรายงานสองภาษาโดยใช้รหัสข้อมูลเดียวกัน

เพิ่ม versioning ของ Axis, Network และ Product Mapping

13. คะแนน Phase 3 หลังเทียบ Master ล่าสุด

ด้าน

คะแนนปัจจุบัน

Software architecture

90/100

UI และรูปแบบรายงาน

88/100

การแยก Physician/Patient/Multi-Omics

90/100

ความตรงกับ 39 Axes ล่าสุด

25/100

ความตรงกับ 180 Networks

35/100

ความตรงกับ Official Products/Modules

25/100

Clinical inference discipline

40/100

Data confidence handling

55/100

Safety สำหรับใช้งานจริง

35/100

ความเป็น TSPI โดยรวม

45/100

ข้อสรุปสุดท้าย

Phase 3 ไม่ใช่การพัฒนาผิดทิศทาง แต่เป็นการสร้างระบบรายงานที่ดีบน Knowledge Mapping รุ่นเก่า

หรือ Placeholder จึงเกิด “semantic drift” รุนแรง

สิ่งที่ต้องทำไม่ใช่รีเซ็ตฟัดแวร์ แต่คือ:

**Freeze Master Ontology ใหม่ แล้วเปลี่ยนทุกการคำนวณให้ไหลจากข้อมูลจริง → แกน